朱晨的 AI 智能体课

Claude Code 经济学研究实战

第 1 课　从大语言模型到智能体

朱晨　中国农业大学经济管理学院
公众号：遗传社科研究　GitHub： maxwell2732

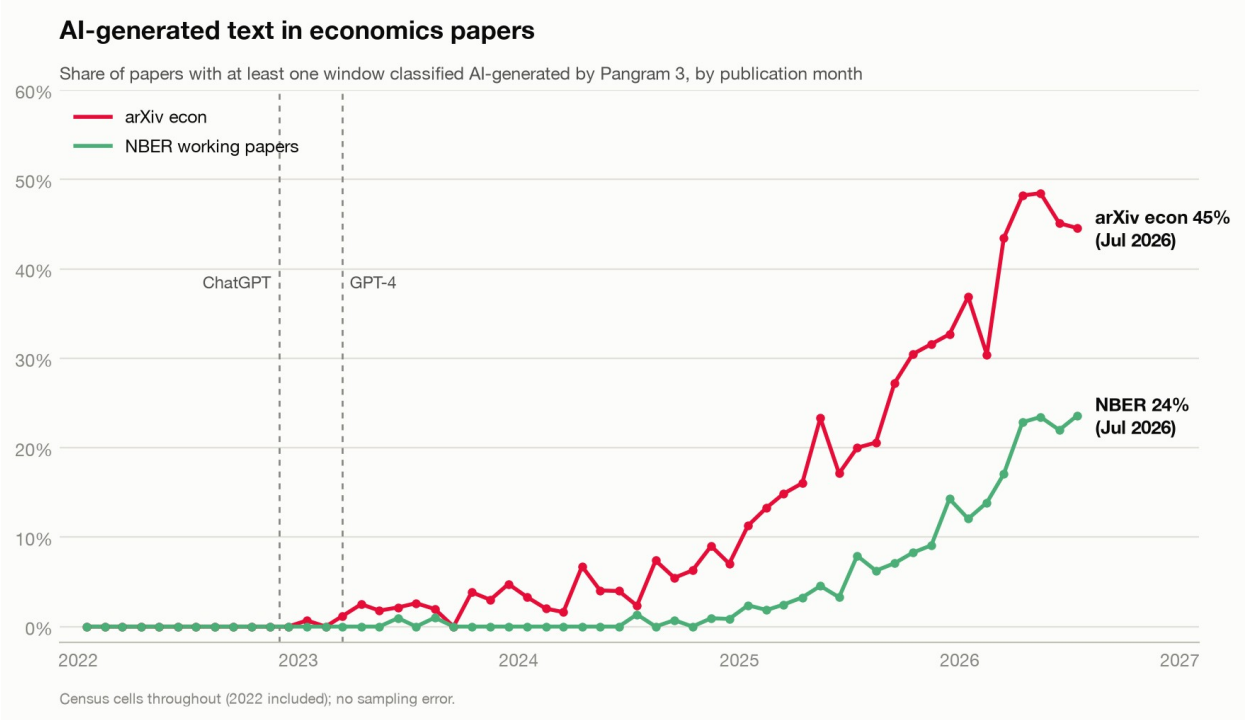


今天的安排

- **0:00–0:50　讲义**　工具、上下文与提示、计划与核对、研究流程
- **0:50–1:35　演示**　一个任务，从头做到尾
- **1:35–2:00　作业说明和 exit ticket**
- **课后约 1.5 小时**　安装、写 `CLAUDE.md`、完成一个核对过的任务

本课只用世界银行的公开数据。

经济学论文里的 AI 文本



2022 年 1 月至 2026 年 8 月中旬。图： Paul Goldsmith-Pinkham

从 Vibe Coding 到 Vibe Research

Vibe Coding → **Vibe Research**

Andrej Karpathy， 2025 年 2 月
用自然语言描述意图，让 AI 写代码，围绕结果反复修改。

放到科研里
用自然语言驱动数据处理、分析和写作，由智能体完成大部分操作。

这门课更关心检查：每张表、每幅图，都要说得出由哪个脚本生成，和什么来源核对过。

第一部分

工具

网页对话和终端里的智能体有什么区别，以及按任务怎样选工具。

同一个请求，两种工具

网页对话

打开我桌面上的 wdi_china.csv，算 2000–2024 年 GDP 增速均值并画图。

我无法访问你电脑上的文件。你可以把文件上传到对话里；如果文件太大，我可以给你一段代码，你在本地运行。

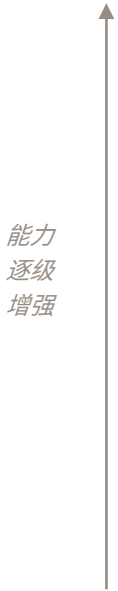
示意图



两边可以是同一个模型。网页对话碰不到你的文件，终端里的智能体可以。

常见错误 在网页版碰了壁，就断定 AI 做不了研究。

使用 AI 的四个层次



Level 4　自建智能体系统	HLER：从选题到初稿的多智能体流水线	第 6 课
Level 3　Skill / Workflow	按固定流程复现论文、清理数据、出表	第 4 课
Level 2　终端智能体	Claude Code / Codex：下载、清理、分析一次跑完	**从这里开始**
Level 1　网页对话	ChatGPT / 豆包 / Kimi / DeepSeek：问概念、改语法	

按任务选择层次，解释一个概念不需要用到第 4 级。

按任务选工具

类别	适合的任务	要留意的问题
聊天助手 Claude 、 ChatGPT 、 Gemini 、豆包	解释概念、改语法、深度文献调研	引文可能是编的，重要文献回到原文核对
编码智能体 Claude Code 、 Codex	读写本地文件、清理数据、跑分析	悄悄改变样本，修改超出要求的范围
模型 API 、开源模型 按 token 付费或本地部署	成千上万条文本的测量、保密数据	需要自己写脚本、配置环境和维护

国内的 Trae 、 WorkBuddy 等桌面智能体也属于第二类，同样支持 skill 。本课后面会讲到怎样把课程材料迁移过去。

参考： Jha （2026）， AI for Finance Research ，乔治亚州立大学。

一次会话里发生了什么



示意图。数字仅为示例，以课上实际运行结果为准

1　你的提示
文件、操作、层级、产出

2　工具调用
它在你电脑上执行的动作

3　结果
它看到的，你也能看到

4　交接
做了什么，哪个数字该核对

5　状态栏
目录、模型、上下文占用

它调用的是你电脑上的 Stata 、 R 和 Python ，读写的是你的文件。

它用的是你的环境

常见错误

以为运行环境是现成的。看到 “ command not found” 就怪智能体。
它没有自带 Python 、 R 或 Stata ，用的是你本机装好的版本。

验证一下

在终端里运行 **`python --version`** ，再试一次 Stata 的批处理命令，确认都能直接调用。

第二部分

上下文与提示

智能体靠什么记住事情，以及怎样把任务说清楚。

上下文窗口



超出上限：最早的内容被丢弃或压缩

- 每一轮都把整段对话重新发送一次
- 会话越长越慢、越贵，也越容易走神
- 用 **/context** 查看当前占用

常见错误

把对话当云盘。下一次会话不会记得任何没写进文件的东西。

会话变长以后



先写文件，再压缩

要点

下一次会话只能读到写进文件的内容。

常见错误　以为压缩以后它什么都不记得了。压缩只是缩短会话，并不清空。

按研究助理的标准核对

- 放手让它做，但在你拿结果往下做之前先查一遍
- 标准和对真人研究助理一样
- 挑一个你很熟悉的案例，手动对一下

验证一下

相信其余结果之前，拿一个数字，和它没碰过的来源对一下：统计公报、网站上的原值、原论文的表格。

一个好提示的四个要素

文件

操作哪个文件

`data/wdi_china.csv`

操作

做什么变换

计算增速、筛选、合并

层级

结果落在什么层级

个人 - 年份 / 省 - 年份 / 国家 - 年份

产出

提前起好文件名、定好格式

`output/gdp_growth.png`

同一个任务的两种问法

模糊

> *“看看这个世界银行的数据，跟我说说中国的经济增长。”*

具体

> *“读取 `data/wdi_china.csv`。对 `2000-2024` 年的每一年，取 `GDP` 实际增速（`NY.GDP.MKTP.KD.ZG`）；计算全期均值和标准差，并按 `2000-2009`、`2010-2019`、`2020-2024` 三段分别计算均值。保存 `output/growth_summary.csv` 和 `output/gdp_growth.png`。最后列出 `2020` 年的数值，供我和统计公报核对。”*

常见错误 “分析一下，告诉我有什么有意思的发现。”这句话把每一个研究决定都交了出去。

模糊的提示和具体的提示

模糊	具体
“清理一下数据”	删除收入缺失或为负的观测，其余全部保留，报告删除了多少条
“跑个回归”	对数收入对处理变量回归，加个人和年份固定效应，按村聚类，样本 2011–2018 年
“做张表”	LaTeX 表格，第 1–3 列逐步加入固定效应，底部报告 N 、 R^2 和固定效应
“修好这个错误”	合并失败是因为 hhid 在主文件里有前导零，另一个文件没有，请统一键变量
“这个想法好吗”	你是外部审稿人，不是合作者。找出最可能失败的三个地方，不要改写

参考： Jha （2026）， AI for Finance Research；例子改为经济学场景。

发现跑偏时



Esc

立刻停下

一句话纠正

只说要改什么，比如“不要聚合，保留年度数据”

连按两次 Esc

回到之前的消息重来；偏得太远就开新会话

常见错误

在对话里和它争论。每一轮争论都留在上下文里，错的方向会越来越深。

第三部分

计划、控制与核对

先计划再动手，用 CLAUDE.md 和权限设置约束它，事后看清它改了什么。

Plan mode



示意图

Shift+Tab 切换模式。读完计划再决定是否执行，这是成本最低的一次检查。

计划、审查、执行、核验



第 2 步和第 4 步最容易被省掉。

常见错误

省掉计划直接动手。代码能跑通，结果却是错的，事后调试的时间比事先写计划更长。

参考： Jha （2026）， AI for Finance Research 。

CLAUDE.md

```
# 项目：中国增长与结构转型（第 1 课练习）
## 数据
- 原始数据在 data/raw/，只读，不得修改
- 数据来源：World Bank WDI API
## 软件
- Python 3.11；Stata 18（批处理运行 do 文件）
## 规则
- 所有表和图必须由 scripts/ 中的脚本生成
- 不在聊天里报告未写入文件的结果
- 每次样本量变化写入 DECISIONS.md
- 复杂任务先给计划，等我确认
## 风格
- 代码注释用中文，变量名用英文
```

- 放在项目根目录，每次启动自动读入
- **/init** 生成初稿，然后自己改
- 规则要短、具体、能检查；先写三到五条
- Codex 用 **AGENTS.md**，写法相同

常见错误

会话中途改了 CLAUDE.md，以为马上生效。改完开新会话，再确认它读到了。

如果你用 Codex、 Trae 或 WorkBuddy



读取本仓库的 `CLAUDE.md`、`.claude/skills/` 和 `.claude/agents/`，生成功能等价的 `AGENTS.md`，并把每个 `skill` 改写成 `Codex` 可以调用的形式。不要修改任何原文件。最后列出你无法等价迁移的部分和原因。

Trae、 WorkBuddy 等工具也支持 skill； Trae 桌面版可在设置中读取 CLAUDE.md 。以各工具当前文档为准。

权限模式



示意图

默认	改文件、跑命令、联网都先问你
接受编辑	改文件自动通过，跑命令仍要问
Plan mode	只读，只出计划

Shift+Tab 切换。原始数据目录可以写进 deny 规则，彻底禁止修改（第 3 课）。

常见错误

一直用默认模式会被频繁打断；一开始就全部放开，又失去了检查的机会。

看清它改了什么

demo1 – git diff

```
$ git diff --stat
 scripts/plot_growth.py  | 12 ++++++----
 scripts/clean.py        |  4 ++--
 2 files changed
$ git diff scripts/clean.py
- df = df[df.year ≥ 2000]
+ df = df[df.year ≥ 2005]
```

示意图：只要求改图，却改动了样本起始年份

- 改动的文件比预期多，是第一个警告
- 绿色是新增，红色是删除，逐行看
- 不是你要求的改动，撤回再提交
- GitHub Desktop 免费，界面上就能看

参考：Jha （2026），AI for Finance Research。

第四部分

研究流程

把前面讲的做法放回经济学研究的完整流程里。

Harness

软件开发中的 harness

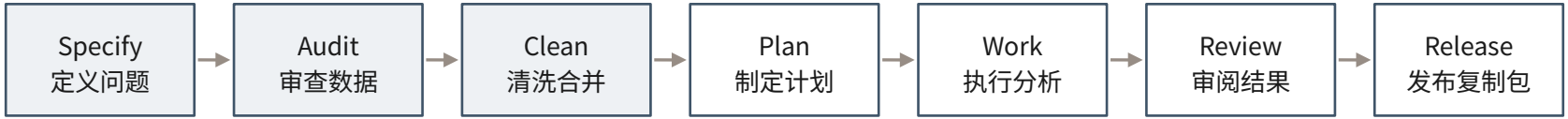
约束代码的生产过程

测试、代码审查、持续集成

科研中的 harness

约束研究证据的生产过程

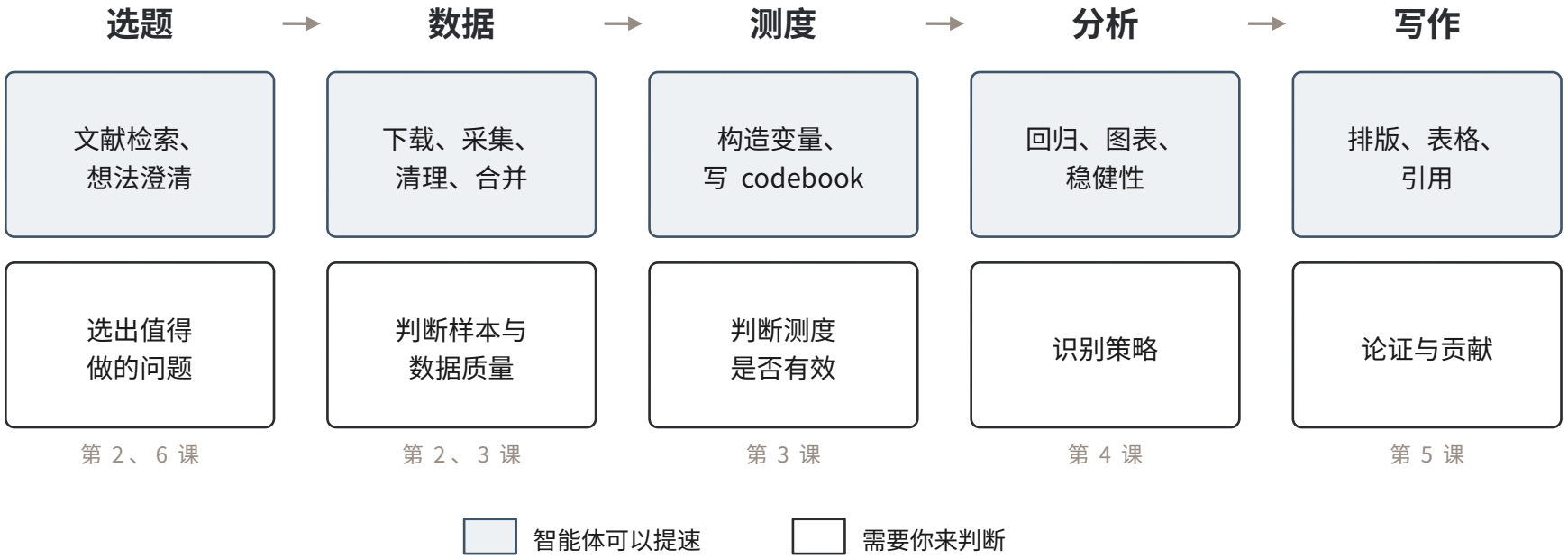
原始数据只读、脚本生成产出、日志与留痕、独立核对



research harness 的七步。第 3 课用前三步，仓库：

`github.com/maxwell2732/claudecode-research-harness-workflow`

经济学研究的工作流



上面一行可以交给智能体提速，下面一行要你自己判断。

第 1 课小结

后面每一课都会用到的三点

1. 下一次会话只能读到写进文件的内容。
2. 先计划，再执行，最后核验。
3. 提示里写清文件、操作、层级和产出。

讲义结束

演示与作业

现场把一个小任务从头做到尾，然后说明课后作业。

现场演示（0:50–1:35）

- 在新建的 **~/demo1/** 里启动，**/init** 后手动修改 **CLAUDE.md**
- 故意只说“画个图”：结果只在聊天里，没有脚本
- 按四个要素重写提示，改成由脚本生成
- Plan mode：加入 5 个对比国家
- 拿一年的数字和统计公报对一下，差异写进 LOG.md
- 让 Codex 读 **CLAUDE.md**，生成 **AGENTS.md**

课后作业（约 1.5 小时）

- **A　环境（25 分钟）**　`claude` 能在新终端启动；Python 或 Stata 能在命令行调用
- **B　CLAUDE.md （15 分钟）**　写你自己的版本，重开会话确认它读到了
- **C　一个核对过的任务（40 分钟）**　基础、标准、进阶三档选一
- 对照 `lab1_verify_checklist.md` 自查，全部通过再进入第 2 课

基础	标准	进阶
中国 GDP 增速均值 一年与统计公报核对	加 5 个对比国家 脚本画折线图	分时期均值表 输出 csv 和 tex

Exit ticket 和课前准备

- **复盘**　哪里出了错？你是按 Esc 让它停下，还是在和它争论？提示是否比自己以为的更模糊？
- **Exit ticket**　一个想明白的概念、一个出错的地方、下次相信结果前要核对什么
- **现在申请数据**　CHNS 或 CHARLS 由你自己申请下载，课程不分发数据；第 3 课前要拿到
- **第 2 课准备**　装好 Chrome 和 Claude in Chrome 扩展（或 Playwright MCP），用来采集社媒数据